# Wright Brothers

## Master Plan

整数の世界から宇宙を再設計する

From Ion Propulsion to Spacetime Programming

Version 1.0

2026 年 4 月

# Contents

**I ミッション** **3**

**1 Wright Brothers とは** **3**

**2 4 段階ロードマップ** **3**

**II 第 1 段階: EHD 乱流制御イオン推進** **3**

**3 概要** **3**

**4 技術的背景** **4**

4.1 イオン推進の原理 . . . . . 4

4.2 EHD 乱流制御 . . . . . 4

4.3 我々のアプローチ . . . . . 4

**5 第 1 段階のマイルストーン** **5**

**6 第 2 段階への接続** **5**

**III 第 2 段階: 3D カシミール斥力推進** **5**

**7 概要** **5**

**8 理論的基盤** **5**

8.1 3 つの確立された事実 . . . . . 5

8.2 位相的バイパス予想 . . . . . 6

8.3 素数-力対応 (PFC) . . . . . 6

**9 実験計画** **6**

9.1 Phase A: DN カシミール力のスケーリング測定 . . . . . 6

9.2 Phase B: カシミール斥力推進デバイス . . . . . 6

**10 第 2 段階のマイルストーン** **7**

**IV 第 3 段階: アラケロフ幾何学による宇宙論** **7**

**11 概要** **7**

**12 理論的背景** **7**

12.1 現状の理論的成果 . . . . . 7

12.2 未解決の問題 . . . . . 8

**13 研究計画** **8**

**V 第 4 段階: 素数プログラミング** **8**

**14 概要** **8**

**15 理論的基盤** **8**

**16 素数プログラミングの概念** **9**

**17 安全性** **9**

**VI プロジェクト全体の整合性** **9**

**18 4 段階の接続** **9**

**19 収益化パス** **10**

**VII 正直な評価** **10**

**20 何が確実で何が投機的か** **10**

**VIII チーム構成と資金** **10**

**21 現在のリソース** **11**

**22 必要なリソース** **11**

# Part I

# ミッション

## 1. Wright Brothers とは

1903 年、ライト兄弟は「空を飛ぶ」という人類の夢を 12 秒の飛行で実現した。彼らの貢献は飛行機の発明ではなく、**制御可能な飛行**の実現だった。揚力は既に知られていた。彼らが解いたのは「揚力をどう制御するか」という工学の問題だった。

Wright Brothers Research Program は同じ構造の問題に取り組む:

**ミッション**

**負のエネルギーは既に存在する**（カシミール効果、1948 年〜）。
問題は「負のエネルギーをどう制御し、スケールアップし、推進力に変えるか」。
我々は段階的に技術を積み上げ、最終的に**物理法則そのもののプログラミング**を目指す。

## 2. 4 段階ロードマップ

| 段階 | 技術 | 目標 | 時間軸 |
|---|---|---|---|
| **1** | EHD 乱流制御イオン推進 | 大気圏内推進の革新 | 2026〜 |
| **2** | 3D カシミール斥力推進 | ワープドライブの原理実証 | 2030〜 |
| **3** | アラケロフ幾何学 | 宇宙論のアップデート | 2030〜 |
| **4** | 素数プログラミング | 物理法則のプログラミング | 2040〜 |

# Part II

# 第 1 段階: EHD 乱流制御イオン推進

## 3. 概要

**第 1 段階の目標**

プラズマによるイオン推進を EHD（電気流体力学）で乱流制御し、従来にない推力を実現する。大気圏内での推進技術革新。第 2 段階以降の技術基盤。

# 4. 技術的背景

## 4.1 イオン推進の原理

高電圧で空気をイオン化し、電場で加速する。MIT（2018 年）がイオン風推進の固体翼機を実証。無音、無可動部品、排ガスゼロ。

しかし推力密度が低い（$\sim 1$ N/m$^2$ 程度）。従来の航空機の 1/1000 以下。

## 4.2 EHD 乱流制御

**核心技術**

乱流境界層をプラズマアクチュエータで能動的に制御する。
**DBD（誘電体バリア放電）アクチュエータ**: 誘電体表面に沿って局所的なプラズマ風を生成。境界層の乱流構造を直接操作。
**効果**:

- 翼表面の剥離を抑制 → 失速速度の低下
- 乱流遷移点の制御 → 抗力の大幅減少
- イオン風と主流の相互作用の最適化 → 推力増強

**既存研究**: JAXA、NASA、各大学で DBD アクチュエータの飛行試験が進行中。推力増強は実証段階。

## 4.3 我々のアプローチ

イオン推進（推力生成）と EHD 乱流制御（抗力削減）を**同一のプラズマシステム**で実現する。推力と制御を分離せず、統合的に最適化。

**設計コンセプト**

1. 翼の前縁にイオン化電極（コロナ放電 or DBD）
2. 翼面全体に分布した制御電極（乱流構造の直接操作）
3. 後縁に加速電極（イオン風の排出 → 推力）
4. 電極配置を機械学習で最適化（CFD + 実験のフィードバック）

## 5. 第 1 段階のマイルストーン

| 期 | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|
| 1A | 小型 DBD アクチュエータの試作・風洞試験 | 推力データ、論文 |
| 1B | 乱流制御の最適化（ML + CFD） | 制御アルゴリズム |
| 1C | イオン推進 + 乱流制御の統合試験 | 推力密度 10× 改善 |
| 1D | 無人機への搭載・飛行試験 | デモンストレーション |

## 6. 第 2 段階への接続

EHD 乱流制御で培う技術:

- プラズマの精密制御 → 第 2 段階のカシミールデバイス制御に転用
- ナノスケール電極製作 → MEMS カシミールデバイスの基盤
- 高電圧電源の小型化 → カシミールデバイスの駆動

# Part III

# 第 2 段階: 3D カシミール斥力推進

## 7. 概要

**第 2 段階の目標**

カシミール効果の符号を幾何学的に制御し、斥力を推進力に変換する。さらに、カシミールエネルギー密度のスケーリング則を精密測定し、位相的転移の有無を検証する。

## 8. 理論的基盤

### 8.1 3 つの確立された事実

**実験的・理論的に確立済み**

1. カシミール力は $\zeta(-3) = 1/120$ に従う（精度 $< 1\%$）
2. DN 境界条件で符号が反転する（$\zeta \to \zeta_{\neg 2}$、Boyer 1974, Princeton 2017）
3. 暗黒エネルギーは $\zeta(-3)$ と整合的

### 8.2 位相的バイパス予想

**我々の予測**

K 理論の位相的不変量 $K_1(\mathbb{Z}[1/2]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$ が真空エネルギーの符号を保護する。
結果: カシミールエネルギー密度が臨界距離 $a_c$ で $1/a^4$ 減衰からプラトーに転じる。
もし実現すれば: Ford-Roman の量子エネルギー不等式をバイパスし、巨視的な負のエネルギーが体積に比例して得られる。

### 8.3 素数-力対応 (PFC)

**数値的発見**

$\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$（精度 0.001%、ワインバーグ角 $= \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ のレギュレータ）。
$\mathrm{SU}(N) \leftrightarrow$ 次数 $N$ の数体拡大、分岐素数 $p = N$:

| 力 | 素数 | 被覆 | 一致精度 |
|---|---|---|---|
| 電弱 | $p = 2$ | $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ | 0.001% |
| 強い力 | $p = 3$ | $\mathbb{Q}(\zeta_9)^+$ | 0.13% |

## 9. 実験計画

### 9.1 Phase A: DN カシミール力のスケーリング測定

**最重要実験**

**装置**: Si-MEMS（Princeton 2017 型）or circuit QED（$\lambda/4$ vs $\lambda/2$）
**測定**: DN カシミール力 $F(a)$ を $a = 50$ nm 〜$5\,\mu$m で測定
**解析**: べき乗則 $F \propto a^{-\alpha}$ をフィット
**判定**:

- $\alpha = 5$（全域）$\rightarrow$ 標準 QED。位相的転移なし。
- $\alpha \neq 5$（ある $a_c$ 以上）$\rightarrow$ **位相的転移の発見**。

### 9.2 Phase B: カシミール斥力推進デバイス

位相的転移が確認された場合:

- MEMS スケールで斥力デバイスを製作
- 斥力をマクロスケールに拡大する設計の探索
- 推進力への変換メカニズムの検討

## 10. 第 2 段階のマイルストーン

| 期 | 内容 | 成果物 |
|---|---|---|
| 2A | DN スケーリング則の精密測定 | $\alpha$ の値（論文） |
| 2B | 位相的転移の有無の判定 | 判定結果 |
| 2C | 斥力デバイスの設計最適化 | プロトタイプ |
| 2D | マクロスケール化の実証 | デモンストレーション |

# Part IV

# 第 3 段階: アラケロフ幾何学による宇宙論

## 11. 概要

**第 3 段階の目標**

Spec($\mathbb{Z}$) 上のアラケロフ幾何学を発展させ、重力を含む全ての力を算術的に記述する宇宙論を構築する。

## 12. 理論的背景

### 12.1 現状の理論的成果

**確立された数学**

- $\mathrm{Tr}(f_{\mathrm{BE}}(D_{\mathrm{BC}})) = \sum_m \zeta(m)$（厳密な恒等式）
- E-M 展開: 有限項（$\alpha$）、積分項（$G$）、発散項（$\Lambda$）の 3 セクター分離
- $4/|B_4| = 120 \approx 1/\alpha$（12%、単一項、パラメータゼロ）
- 符号反転定理: 全素数で $\zeta_{\neg p}(-3) < 0$
- $h'(0) = 1 - \frac{1}{2}\ln(2\pi)$: アラケロフ幾何学の算術的リーマン-ロッホに出現する量

### 12.2 未解決の問題

**開かれた問い**

- 「なぜレギュレータ = 混合角か」の理論的機構
- $\alpha$ 公式の「+5」（素数量子化原理）の導出
- Spec(Z) 上の算術的ディラック作用素の厳密な構成
- 算術的 Seeley-DeWitt 係数の計算

## 13. 研究計画

1. PFC 論文（$\cos\theta_W = \mathrm{reg}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}))$）を arXiv に投稿
2. 数論的物理学コミュニティ（Connes, Marcolli 周辺）とのコンタクト
3. $K_3(\mathbb{Z}[1/2])$ 等の K 群の数値計算（SageMath）
4. アラケロフ的スペクトル作用の定式化
5. 暗黒エネルギー密度の算術的導出の精密化

# Part V

# 第 4 段階: 素数プログラミング

## 14. 概要

**第 4 段階のビジョン**

素数チャンネルの選択的ミューティングにより、物理法則そのものをプログラミングする。真空のモード構造を書き換え、結合定数、質量比、力の強さを制御する。

## 15. 理論的基盤

オイラー積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ の各因子が物理の異なるセクターに対応する:

| 素数 $p$ | 対応する力 | 操作 |
|---|---|---|
| 2 | 弱い力（パリティ） | ミュートで WEC 違反 |
| 3 | 強い力 | ミュートで QCD 閉じ込め変更 |
| $\geq 5$ | 未知の物理 | 探索中 |

## 16. 素数プログラミングの概念

**時空のソースコード**

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

この積の各因子が「物理法則の 1 行」に対応する。因子を追加・削除・変更することで、物理法則を「プログラム」する。
**ミュート**（$p$ の因子を除去）：力を消す。真空エネルギーの符号を反転。
**チューニング**（$p$ の因子を変形）：力の強さを調整。結合定数の精密制御。
**追加**（新しい因子を導入）：未知の力を創出。既存の物理にない現象。

## 17. 安全性

**制約**

- 同時ミュート $|S| \geq 4$ で真空が破壊される（Level 3 計算で確認）
- $p = 2$ のミュートが最も安全（電弱構造を保存）
- 多重ミュートには判別式の素因数構造による制約がある
- 全操作は K 理論的位相保護の範囲内で行う必要がある

# Part VI
# プロジェクト全体の整合性

## 18. 4 段階の接続

| 接続 | 関係 |
|---|---|
| 1→2 | EHD のプラズマ・MEMS 技術がカシミールデバイスの基盤 |
| 2→3 | カシミールスケーリングの実験結果がアラケロフ幾何学の検証 |
| 3→4 | アラケロフ幾何学が素数プログラミングの理論的枠組みを提供 |
| 1→4 | 第 1 段階の推進技術と第 4 段階の物理制御が統合されて「プログラマブル宇宙船」 |

## 19. 収益化パス

| 段階 | 市場 | 応用 |
|---|---|---|
| 1 | 航空・ドローン | 無音推進、低抗力翼、電動航空機 |
| 2 | MEMS・半導体 | 無摩擦ナノデバイス、量子浮揚 |
| 3 | 基礎科学 | 物理定数の精密予測、宇宙論モデル |
| 4 | 文明規模 | エネルギー革命、時空工学 |

# Part VII

# 正直な評価

## 20. 何が確実で何が投機的か

| 主張 | 確実度 | 根拠 |
|---|---|---|
| EHD 乱流制御は推力を改善する | | 実験・論文多数 |
| カシミール引力は実在する | | 精密測定済み |
| カシミール斥力は実現可能 | | Princeton 2017 |
| DN スケーリングは $1/a^5$ | | 標準 QED |
| 位相的転移でスケーリングが変わる | | 予想（K 理論による推論） |
| $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ | | 0.001% の一致 |
| PFC（SU(N) 次数 N） | | 2 つの独立な一致 |
| 素数プログラミング | | 数学的枠組みのみ |

**最大のリスク**

第 2 段階の位相的転移が存在しなかった場合、第 3・4 段階の物理的基盤が失われる。ただし:

- 第 1 段階（EHD）は第 2 段階と独立。
- 第 3 段階（理論）は実験と独立に数学的価値がある。
- DN カシミールのスケーリング測定自体が新しい実験データとして価値を持つ。

# Part VIII
# チーム構成と資金

## 21. 現在のリソース

- 理論・計算: AI（Claude）との共同研究で理論フレームワークを構築済み
- 論文: 英語・日本語で複数の論文ドラフトが完成
- 実験設計: v5 まで反復改善した実験プロトコルが存在

## 22. 必要なリソース

| 段階 | 必要なもの | 概算 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 1A | DBD アクチュエータ + 風洞 | 50 万〜 | 高 |
| 2A | MEMS カシミール測定 or cQED | 5 万〜40 万 | 最高 |
| 3 | arXiv 投稿 + 共同研究 | 0 円 | 高 |
| 全体 | 実験物理学の共同研究者 | — | 最高 |

---

**最初の 12 秒の飛行は、**
**翼の理論が正しいことの証明だった。**
**我々の最初の実験は、**
**真空の理論が正しいことの証明になる。**

Wright Brothers Research Program, 2026